

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

$$2x^2 - 5x + 3 = 0$$

In generale $ax^2 + bx + c = 0$

1° CASO: $b = c = 0$ $ax^2 = 0$ equazione monomia

ES. $3x^2 = 0$ $\frac{3}{3}x^2 = \frac{0}{3}$

$x^2 = 0 \rightarrow x = 0$ soluzione doppia perché $x = 0$ è preso due volte.

Quindi l'equazione monomia ha come soluzione $x = 0$ (soluzione doppia).

2° CASO: $b = 0$ $ax^2 + c = 0$ equazione pura.

ES. $x^2 - 25 = 0$ $x^2 = 25$

$5^2 = 25$ ma anche $(-5)^2 = 25$

Quindi $x = +5$ oppure $x = -5$ e si scrive $x = \pm 5$

(due soluzioni opposte)

ES. $x^2 + 36 = 0$ $x^2 = -36$

x^2 è un numero positivo e non può essere uguale ad un numero negativo!!!

L'equazione in questo caso è impossibile.

Quindi l'equazione pura ha due soluzioni opposte oppure è impossibile.

3° CASO: $c = 0$ $ax^2 + bx = 0$ equazione spuria

ES. $x^2 - 4x = 0$

Questa equazione si risolve raccogliendo x $x(x - 4) = 0$

$x = 0$ oppure $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

$x = 0$ oppure $x = 4$.

Quindi l'equazione spuria è sempre possibile perché ha sempre la soluzione nulla ($x = 0$).

4° CASO: $a x^2 + b x + c = 0$ equazione completa:

$$\Delta = b^2 - 4 a c$$

ES: 1° sottocaso: $\Delta > 0$ $2 x^2 - 5 x + 3 = 0$ $a = 2; b = -5; c = 3$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (3) = 25 - 24 = 1 > 0$$

se $\Delta > 0$, l'equazione ha **due** soluzioni:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm 1}{4}$$

$x = 1$ oppure $x = \frac{3}{2}$ **due soluzioni distinte.**

ES: 2° sottocaso: $\Delta = 0$ $4 x^2 + 12 x + 9 = 0$ $a = 4; b = 12; c = 9$

$$\Delta = 12^2 - 4 (4) (9) = 144 - 144 = 0$$

l'equazione ha una soluzione (due coincidenti):

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 4} = \frac{-12}{8} = -\frac{3}{2}$$

$x = -\frac{3}{2}$ **soluzione doppia**

ES: 3° sottocaso: $\Delta < 0$ $2 x^2 + 3 x + 2 = 0$ $a = 2; b = 3; c = 2$

$$\Delta = 3^2 - 4 (2) (2) = 9 - 16 = -7 < 0$$

allora l'equazione non ha nessuna soluzione perché avrei $\sqrt{-7}$ che è impossibile, quindi in questo caso l'equazione è **impossibile**.

Ricapitolando:

L'equazione completa: $a x^2 + b x + c = 0$

$\Delta > 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ due soluzioni reali e distinte

$\Delta = 0 \rightarrow x = -\frac{b}{2a}$ una soluzione (due soluzioni coincidenti)

$\Delta < 0 \rightarrow$ nessuna soluzione (è impossibile).

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO $a x^2 + b x + c = 0$	
<u>1° CASO:</u> $b = c = 0$ $a x^2 = 0$ equazione <u>monomia</u>	$3 x^2 = 0 \quad \frac{3}{3} x^2 = \frac{0}{3}$ $x^2 = 0 \rightarrow x = 0$ soluzione doppia perché $x = 0$ è preso due volte. soluzione $x = 0$ (soluzione doppia).
<u>2° CASO:</u> $b = 0$ $a x^2 + c = 0$ equazione <u>pura</u>.	$x^2 - 25 = 0 \rightarrow x^2 = 25$ $x = \pm 5$ (due soluzioni opposte) perché $5^2 = 25$ ma anche $(-5)^2 = 25$ $x^2 + 36 = 0 \rightarrow x^2 = -36$ impossibile perchè x^2 è un numero positivo e non può essere uguale ad un numero negativo!!! Ha due soluzioni opposte oppure è impossibile.
<u>3° CASO:</u> $c = 0$ $a x^2 + b x = 0$ equazione <u>spuria</u>	$x^2 - 4 x = 0$ Si risolve raccogliendo $x \quad x (x - 4) = 0$ $x = 0$ oppure $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$ $x = 0$ oppure $x = 4$. è sempre possibile perché ha sempre la soluzione nulla ($x = 0$).
<u>4° CASO:</u> $a x^2 + b x + c = 0$ equazione <u>completa:</u> $\Delta = b^2 - 4 a c$	$\Delta > 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ due soluzioni $\Delta = 0 \rightarrow x = -\frac{b}{2a}$ una soluzione $\Delta < 0 \rightarrow$ impossibile

--	--